Acceso seguro a archivos mediante control de acceso dinámico (DAC)

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/secure-file-access-dynamic-access-control-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Acceso seguro a archivos mediante control de acceso dinámico (DAC) . . . 1
Acceso seguro a archivos mediante la información general de control de acceso dinámico (DAC) . . . 1
Funcionalidad de control de acceso dinámico compatible . . . 2
Consideraciones que tener en cuenta al utilizar el control de acceso dinámico y las políticas de acceso central con servidores CIFS . . . 3
Active o desactive la descripción general de Dynamic Access Control . . . 4
Administrar ACL que contienen ACE de control de acceso dinámico cuando el Control de acceso dinámico está desactivado . . . 5
Configuración de políticas de acceso centrales para proteger los datos en servidores CIFS . . . 5
Mostrar información acerca de la seguridad del control de acceso dinámico . . . 8
Consideraciones de reversión para el control de acceso dinámico . . . 10
Dónde encontrar información adicional acerca de cómo configurar y utilizar el control dinámico de acceso y las directivas de acceso central . . . 11

Acceso seguro a archivos mediante control de acceso dinámico (DAC)

Acceso seguro a archivos mediante la información general de control de acceso dinámico (DAC)

Puede proteger el acceso mediante el control de acceso dinámico y mediante la creación de directivas de acceso central en Active Directory y su aplicación a archivos y carpetas en las SVM mediante objetos de directiva de grupo aplicados (GPO). Puede configurar la auditoría para utilizar los eventos de configuración de directivas de acceso central para ver los efectos de los cambios en las directivas de acceso central antes de aplicarlas.

Adiciones a las credenciales CIFS

Antes del control dinámico de acceso, una credencial CIFS incluía la identidad de los principales de seguridad (el usuario) y la pertenencia al grupo Windows. Con el control dinámico de acceso, se agregan tres tipos más de información a la credencial: Identidad del dispositivo, reclamos del dispositivo y reclamos del usuario:

- Identidad del dispositivo

  El análogo de la información de identidad del usuario, excepto que es la identidad y pertenencia de grupo del dispositivo desde el que el usuario inicia sesión.

- Reclamaciones de dispositivos

  Afirmaciones acerca de una entidad de seguridad del dispositivo. Por ejemplo, una reclamación de dispositivo podría ser que es miembro de una unidad organizativa específica.

- Reclamaciones del usuario

  Afirmaciones acerca de una entidad de seguridad de usuario. Por ejemplo, una reclamación de usuario podría ser que su cuenta AD es miembro de una unidad organizativa específica.

Políticas de acceso central

Las políticas de acceso central para archivos permiten a las organizaciones implementar y administrar de forma centralizada políticas de autorización que incluyen expresiones condicionales mediante grupos de usuarios, reclamaciones de usuarios, reclamaciones de dispositivos y propiedades de recursos.

Por ejemplo, para acceder a datos de alto impacto empresarial, un usuario necesita ser un empleado a tiempo completo y solo tener acceso a los datos desde un dispositivo gestionado. Las directivas de acceso central se definen en Active Directory y se distribuyen a servidores de archivos mediante el mecanismo GPO.

Configuración de directivas de acceso central con auditoría avanzada

Las políticas centrales de acceso pueden ser «más favorables», en cuyo caso se evalúan de forma «qué sucede si» durante los controles de acceso a los archivos. Los resultados de lo que habría ocurrido si la directiva estaba en vigor y cómo difiere de lo que está configurado actualmente se registran como un evento de auditoría. De esta forma, los administradores pueden utilizar registros de eventos de auditoría para estudiar el impacto de un cambio de directiva de acceso antes de poner la directiva en juego. Tras evaluar el impacto

de un cambio de política de acceso, la política se puede implementar a través de GPO en las SVM deseadas.

Información relacionada

Objetos de normativa de grupo compatibles

Aplicación de objetos de directiva de grupo a servidores CIFS

Habilitar o deshabilitar la compatibilidad de GPO en un servidor CIFS

Mostrar información acerca de las configuraciones de GPO

Visualización de información acerca de las políticas de acceso central

Mostrar información acerca de las reglas de la política de acceso central

Configuración de políticas de acceso centrales para proteger los datos en servidores CIFS

Mostrar información acerca de la seguridad del control de acceso dinámico

"Seguimiento de seguridad y auditoría de SMB y NFS"

Funcionalidad de control de acceso dinámico compatible

Si desea utilizar el control de acceso dinámico (DAC) en un servidor CIFS, debe comprender cómo ONTAP admite la funcionalidad de control de acceso dinámico en entornos Active Directory.

Compatible con el control de acceso dinámico

ONTAP admite la siguiente funcionalidad cuando está habilitado el control de acceso dinámico en el servidor CIFS:

Funcionalidad	Comentarios
Reclamaciones en el sistema de archivos	Las reclamaciones son pares simples de nombre y valor que indican cierta verdad acerca de un usuario. Las credenciales de usuario ahora contienen información de reclamación y los descriptores de seguridad de los archivos pueden realizar comprobaciones de acceso que incluyan comprobaciones de reclamaciones. De este modo, los administradores disponen de un mayor nivel de control sobre quién puede acceder a los archivos.
Expresiones condicionales para comprobaciones de acceso a archivos	Al modificar los parámetros de seguridad de un archivo, los usuarios ahora pueden agregar expresiones condicionales complejas arbitrariamente al descriptor de seguridad del archivo. La expresión condicional puede incluir comprobaciones para las reclamaciones.

Funcionalidad	Comentarios
Control centralizado de acceso a ficheros mediante directivas de acceso central	Las directivas de acceso central son un tipo de ACL almacenadas en Active Directory que se pueden etiquetar a un archivo. El acceso al archivo sólo se concede si el acceso comprueba tanto el descriptor de seguridad del disco como la directiva de acceso central etiquetada permiten el acceso.esto proporciona a los administradores la capacidad de controlar el acceso a los archivos desde una ubicación central (AD) sin tener que modificar el descriptor de seguridad del disco.
Configuración de políticas de acceso central	Agrega la capacidad de probar los cambios de seguridad sin afectar el acceso real a los archivos, mediante un «envejecimiento» de las políticas de acceso centrales y viendo el efecto del cambio en un informe de auditoría.
Soporte para mostrar información sobre la seguridad de las políticas de acceso central mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP	Amplía la `vserver security file-directory show` comando para mostrar información acerca de las directivas de acceso central aplicadas.
Seguimiento de la seguridad que incluye políticas de acceso central	Amplía la `vserver security trace` familia de comandos para mostrar los resultados que incluyen información sobre las políticas de acceso central aplicadas.

No compatible con el control de acceso dinámico

ONTAP no admite la siguiente funcionalidad cuando el control de acceso dinámico está habilitado en el servidor CIFS:

Funcionalidad	Comentarios
Clasificación automática de objetos del sistema de archivos NTFS	Esta es una extensión de la infraestructura de clasificación de archivos de Windows que no se admite en ONTAP.
Auditoría avanzada que no sea la configuración de políticas de acceso central	Sólo se admite la configuración de directivas de acceso central para la auditoría avanzada.

Consideraciones que tener en cuenta al utilizar el control de acceso dinámico y las políticas de acceso central con servidores CIFS

Hay ciertas consideraciones que debe tener en cuenta al utilizar el control de acceso dinámico (DAC) y las políticas de acceso central para proteger los archivos y las

carpetas en los servidores CIFS.

Se puede denegar el acceso NFS a la raíz si la regla de directiva se aplica al usuario de dominio\administrador

En determinadas circunstancias, puede denegarse el acceso NFS a root cuando se aplica la seguridad de la política de acceso central a los datos a los que el usuario raíz intenta acceder. El problema se produce cuando la directiva de acceso central contiene una regla que se aplica al dominio\administrador y la cuenta raíz se asigna a la cuenta de dominio\administrador.

En lugar de aplicar una regla al usuario de dominio\administrador, debe aplicar la regla a un grupo con privilegios administrativos, como el dominio\grupo de administradores. De esta forma, puede asignar root a la cuenta de dominio\administrador sin que este problema afecte a root.

El grupo BUILTIN\Administrators del servidor CIFS tiene acceso a los recursos cuando la directiva de acceso central aplicada no se encuentra en Active Directory

Es posible que los recursos contenidos en el servidor CIFS tengan políticas de acceso central aplicadas a ellos, pero cuando el servidor CIFS usa el SID de la política de acceso central para intentar recuperar información de Active Directory, el SID no coincide con ningún SID de política de acceso central existente en Active Directory. En estas circunstancias, el servidor CIFS aplica la política de recuperación predeterminada local para ese recurso.

La directiva de recuperación predeterminada local permite el acceso de grupo BUILTIN\Administrators del servidor CIFS a ese recurso.

Active o desactive la descripción general de Dynamic Access Control

La opción que permite utilizar el control de acceso dinámico (DAC) para proteger objetos en el servidor CIFS está deshabilitada de forma predeterminada. Debe habilitar la opción si desea utilizar el control de acceso dinámico en el servidor CIFS. Si más adelante decide que no desea utilizar el control de acceso dinámico para proteger los objetos almacenados en el servidor CIFS, puede deshabilitar la opción.

Acerca de esta tarea

Una vez que el control de acceso dinámico está activado, el sistema de archivos puede contener ACL con entradas relacionadas con el control de acceso dinámico. Si el control de acceso dinámico está desactivado, se ignorarán las entradas actuales del control de acceso dinámico y no se permitirán las nuevas.

Esta opción solo está disponible en el nivel de privilegios avanzado.

Paso

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: `set -privilege advanced`
2. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea que el control de acceso dinámico sea…	Introduzca el comando…

Activado	`vserver cifs options modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-dac-enabled true`
Deshabilitado	`vserver cifs options modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-dac-enabled false`

3. Devolver al nivel de privilegio del administrador: `set -privilege admin`

Información relacionada

Configuración de políticas de acceso centrales para proteger los datos en servidores CIFS

Administrar ACL que contienen ACE de control de acceso dinámico cuando el Control de acceso dinámico está desactivado

Si tiene recursos que tienen ACL aplicados a ACE de control de acceso dinámico y deshabilita el control de acceso dinámico en la máquina virtual de almacenamiento (SVM), debe quitar las ACE de control de acceso dinámico antes de poder gestionar las ACE que no son de control de acceso dinámico en ese recurso.

Acerca de esta tarea

Una vez que el control dinámico de acceso está desactivado, no puede quitar los ACE de control de acceso no dinámico existentes ni agregar nuevos ACE de control de acceso no dinámico hasta que haya eliminado los ACE de control dinámico de acceso existentes.

Puede utilizar cualquier herramienta que utilice normalmente para administrar ACL para realizar estos pasos.

Pasos

1. Determine qué ACE de control dinámico de acceso se aplican al recurso.
2. Quite los ACE de control de acceso dinámico del recurso.
3. Agregue o quite ACE de control de acceso no dinámico según lo desee del recurso.

Configuración de políticas de acceso centrales para proteger los datos en servidores CIFS

Hay varios pasos que debe dar para garantizar el acceso seguro a los datos en el servidor CIFS mediante políticas de acceso centrales, incluida la habilitación del control de acceso dinámico (DAC) en el servidor CIFS, la configuración de políticas de acceso centrales en Active Directory y la aplicación de las políticas de acceso centrales a los contenedores de Active Directory con GPO, Y habilitar los GPO en el servidor CIFS.

Antes de empezar

- Active Directory debe estar configurado para utilizar las directivas de acceso central.
- Debe tener suficiente acceso en los controladores de dominio de Active Directory para crear políticas de acceso centrales y crear y aplicar GPO a los contenedores que contienen los servidores CIFS.

- Debe tener suficiente acceso administrativo en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) para ejecutar los comandos necesarios.

Acerca de esta tarea

Las directivas de acceso central se definen y aplican a los objetos de directiva de grupo (GPO) en Active Directory. Puede consultar la biblioteca de Microsoft TechNet para obtener instrucciones sobre la configuración de directivas de acceso central y GPO.

"Biblioteca de Microsoft TechNet"

Pasos

1. Habilite el control de acceso dinámico en la SVM si aún no está habilitado mediante el `vserver cifs options modify` comando.

   ```
   vserver cifs options modify -vserver vs1 -is-dac-enabled true
   ```

2. Habilite los objetos de política de grupo (GPO) en el servidor CIFS si todavía no están habilitados mediante el `vserver cifs group-policy modify` comando.

   ```
   vserver cifs group-policy modify -vserver vs1 -status enabled
   ```

3. Crear reglas de acceso central y políticas de acceso central en Active Directory.
4. Cree un objeto de directiva de grupo (GPO) para implementar las directivas de acceso central en Active Directory.
5. Aplique el GPO al contenedor donde se encuentra la cuenta de equipo servidor CIFS.
6. Actualice manualmente los GPO aplicados al servidor CIFS mediante el `vserver cifs group-policy update` comando.

   ```
   vserver cifs group-policy update -vserver vs1
   ```

7. Compruebe que la directiva de acceso central de GPO se aplica a los recursos del servidor CIFS mediante `vserver cifs group-policy show-applied` comando.

   El siguiente ejemplo muestra que la política de dominio predeterminada tiene dos políticas de acceso centrales que se aplican al servidor CIFS:

   ```
   vserver cifs group-policy show-applied
   ```

   ```
   Vserver: vs1
   ----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
          Level: Domain
         Status: enabled
     Advanced Audit Settings:
         Object Access:
             Central Access Policy Staging: failure
     Registry Settings:
         Refresh Time Interval: 22
         Refresh Random Offset: 8
   ```

```
    Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
    Hash Version Support for BranchCache: all-versions
Security Settings:
    Event Audit and Event Log:
        Audit Logon Events: none
        Audit Object Access: success
        Log Retention Method: overwrite-as-needed
        Max Log Size: 16384
    File Security:
        /vol1/home
        /vol1/dir1
    Kerberos:
        Max Clock Skew: 5
        Max Ticket Age: 10
        Max Renew Age:  7
    Privilege Rights:
        Take Ownership: usr1, usr2
        Security Privilege: usr1, usr2
        Change Notify: usr1, usr2
    Registry Values:
        Signing Required: false
    Restrict Anonymous:
        No enumeration of SAM accounts: true
        No enumeration of SAM accounts and shares: false
        Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
        Combined restriction for anonymous user: no-access
    Restricted Groups:
        gpr1
        gpr2
Central Access Policy Settings:
    Policies: cap1
              cap2

  GPO Name: Resultant Set of Policy
     Level: RSOP
Advanced Audit Settings:
    Object Access:
        Central Access Policy Staging: failure
Registry Settings:
    Refresh Time Interval: 22
    Refresh Random Offset: 8
    Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
    Hash Version Support for BranchCache: all-versions
Security Settings:
    Event Audit and Event Log:
        Audit Logon Events: none
```

```
            Audit Object Access: success
            Log Retention Method: overwrite-as-needed
            Max Log Size: 16384
        File Security:
            /vol1/home
            /vol1/dir1
        Kerberos:
            Max Clock Skew: 5
            Max Ticket Age: 10
            Max Renew Age:  7
        Privilege Rights:
            Take Ownership: usr1, usr2
            Security Privilege: usr1, usr2
            Change Notify: usr1, usr2
        Registry Values:
            Signing Required: false
        Restrict Anonymous:
            No enumeration of SAM accounts: true
            No enumeration of SAM accounts and shares: false
            Restrict anonymous access to shares and named pipes: true
            Combined restriction for anonymous user: no-access
        Restricted Groups:
            gpr1
            gpr2
    Central Access Policy Settings:
        Policies: cap1
                  cap2
2 entries were displayed.
```

Información relacionada

Mostrar información acerca de las configuraciones de GPO

Visualización de información acerca de las políticas de acceso central

Mostrar información acerca de las reglas de la política de acceso central

Activación o desactivación del control de acceso dinámico

Mostrar información acerca de la seguridad del control de acceso dinámico

Puede mostrar información acerca de la seguridad DAC (Dynamic Access Control) en volúmenes NTFS y en datos con seguridad efectiva NTFS en volúmenes mixtos de estilo de seguridad. Esto incluye información sobre ACE condicionales, ACE de recursos y ACE de políticas de acceso central. Puede utilizar los resultados para validar la configuración de seguridad o solucionar problemas de acceso a archivos.

Acerca de esta tarea

Debe proporcionar el nombre de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) y la ruta a los datos cuya información de seguridad de archivo o carpeta desee mostrar. Puede mostrar el resultado en forma de resumen o como una lista detallada.

Paso

1. Mostrar la configuración de seguridad de archivos y directorios con el nivel de detalle deseado:

Si desea mostrar información…	Introduzca el siguiente comando…
En forma de resumen	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path`
Con detalle ampliado	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true`
Donde se muestra la salida con los SID de grupo y usuario	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -lookup-names false`
Acerca de la seguridad de archivos y directorios para archivos y directorios en los que la máscara de bits hexadecimal se traduce al formato de texto	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -textual-mask true`

Ejemplos

En el ejemplo siguiente se muestra información de seguridad de Dynamic Access Control sobre la ruta de acceso `/vol1` En SVM vs1:

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /vol1
                           Vserver: vs1
                         File Path: /vol1
                  File Inode Number: 112
                     Security Style: mixed
                    Effective Style: ntfs
                     DOS Attributes: 10
             DOS Attributes in Text: ----D---
             Expanded Dos Attribute: -
                       Unix User Id: 0
                      Unix Group Id: 1
                     Unix Mode Bits: 777
             Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                               ACLs: NTFS Security Descriptor
                                     Control:0xbf14
                                     Owner:CIFS1\Administrator
                                     Group:CIFS1\Domain Admins
                                     SACL - ACEs
                                        ALL-Everyone-0xf01ff-OI|CI|SA|FA
                                        RESOURCE ATTRIBUTE-Everyone-0x0

("Department_MS",TS,0x10020,"Finance")
                                        POLICY ID-All resources - No Write-
0x0-OI|CI
                                     DACL - ACEs
                                        ALLOW-CIFS1\Administrator-0x1f01ff-
OI|CI
                                        ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI
                                        ALLOW CALLBACK-DAC\user1-0x1200a9-
OI|CI

((@User.department==@Resource.Department_MS&&@Resource.Impact_MS>1000)&&@D
evice.department==@Resource.Department_MS)
```

Información relacionada

Mostrar información acerca de las configuraciones de GPO

Visualización de información acerca de las políticas de acceso central

Mostrar información acerca de las reglas de la política de acceso central

Consideraciones de reversión para el control de acceso dinámico

Debe ser consciente de lo que sucede al volver a una versión de ONTAP que no admite

el control de acceso dinámico (DAC) y lo que debe hacer antes y después de revertir.

Si desea revertir el clúster a una versión de ONTAP que no admite el control de acceso dinámico y que el control de acceso dinámico está habilitado en una o varias máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), debe hacer lo siguiente antes de revertir:

- Debe deshabilitar el control de acceso dinámico en todas las SVM que tengan habilitado en el clúster.
- Debe modificar cualquier configuración de auditoría del clúster que contenga el `cap-staging` tipo de evento para utilizar únicamente la `file-op` tipo de evento.

Debe comprender y actuar sobre algunas consideraciones importantes de reversión para archivos y carpetas con los ACE de control de acceso dinámico:

- Si se revierte el clúster, los ACE existentes de Dynamic Access Control no se eliminan; sin embargo, se ignorarán en las comprobaciones de acceso a archivos.
- Dado que los ACE de control de acceso dinámico se ignoran después de la nueva versión, el acceso a los archivos cambiará en archivos con ACE de control de acceso dinámico.

  Esto podría permitir a los usuarios acceder a los archivos que no podían obtener anteriormente o no tener acceso a los que podían acceder anteriormente.

- Debería aplicar ACE de control de acceso no dinámico a los archivos afectados para restaurar su nivel anterior de seguridad.

  Esto puede hacerse antes de revertir o inmediatamente después de que finaliza la reversión.

> Puesto que los ACE de control dinámico de acceso se ignoran después de volver a verlos, no es necesario eliminarlos cuando se aplican los ACE de control de acceso no dinámico a los archivos afectados. Sin embargo, si lo desea, puede eliminarlos manualmente.

Dónde encontrar información adicional acerca de cómo configurar y utilizar el control dinámico de acceso y las directivas de acceso central

Hay recursos adicionales disponibles para ayudarle a configurar y utilizar el control dinámico de acceso y las políticas de acceso central.

Puede encontrar información acerca de cómo configurar el control dinámico de acceso y las directivas de acceso central en Active Directory en la biblioteca de Microsoft TechNet.

"Microsoft TechNet: Información general sobre el escenario de control de acceso dinámico"

"Microsoft TechNet: Escenario de política de acceso central"

Las siguientes referencias pueden ayudarle a configurar el servidor SMB para que utilice y admita el control de acceso dinámico y las políticas de acceso centrales:

- **Uso de GPO en el servidor SMB**

  Aplicar objetos de directiva de grupo a servidores SMB

- **Configuración de la auditoría NAS en el servidor SMB**

  "Seguimiento de seguridad y auditoría de SMB y NFS"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.